Questions de cours — Angles et parallélisme (réponses)

Angles adjacents, complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants, démontrer un parallélisme

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : angles adjacents, complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet.
- ☐ Les angles alternes-internes et correspondants formés par deux droites et une sécante.
- ☐ Calculer un angle ; démontrer que deux droites sont parallèles.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
▲ **A**	Vocabulaire des angles	1 – 2	10 min
= **B**	Angles et droites parallèles	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

▲ PARTIE A — Vocabulaire des angles — 10 min

Nommer les angles pour mieux les utiliser.

Q1 — Complémentaires et supplémentaires

Que sont deux angles adjacents ? complémentaires ? supplémentaires ?

Réponse

Adjacents : même sommet, un côté commun, situés de part et d'autre de ce côté. Complémentaires : leur somme vaut 90°. Supplémentaires : leur somme vaut 180°.

Application. Complémentaire de 35° ? Supplémentaire de 35° ?

Solution

55° ; 145°.

Q2 — Angles opposés par le sommet

Qu'est-ce que deux angles opposés par le sommet ? Quelle propriété ont-ils ?

Réponse

Deux angles qui ont le même sommet et des côtés dans le prolongement l'un de l'autre (formés par

deux droites sécantes). Ils ont la **même mesure**.

Application. Deux droites sécantes forment un angle de 70°. Mesure des trois autres angles ?

Solution
70° (opposé par le sommet) et 110°, 110° (supplémentaires).

PARTIE B — Angles et droites parallèles — 20 min

Deux droites coupées par une sécante.

Q3 — Alternes-internes et correspondants

Deux droites sont coupées par une sécante. Où sont situés deux angles alternes-internes ? correspondants ?

Réponse
Alternes-internes : de part et d'autre de la sécante, **entre** les deux droites. Correspondants : du même côté de la sécante, l'un entre les droites et l'autre à l'extérieur, « à la même place » sur chaque droite.

Application. Dessine deux droites coupées par une sécante et colorie une paire d'angles alternes-internes et une paire d'angles correspondants.

Solution
Alternes-internes : un angle « en Z » ; correspondants : un angle « en F » (même position aux deux intersections).

Q4 — Avec des droites parallèles

Que peut-on dire des angles alternes-internes et correspondants si les deux droites sont parallèles ?

Réponse
Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes sont égaux, et les angles correspondants sont égaux.

Application. $(d_1) \parallel (d_2)$, coupées par une sécante ; un angle vaut 65°. Mesure de l'angle alterne-interne et de l'angle correspondant ?

Solution
65° tous les deux.

Q5 — Démontrer un parallélisme

Comment démontre-t-on que deux droites sont parallèles avec des angles ?

Réponse
Réciproque : si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes égaux (ou deux angles correspondants égaux), alors elles sont parallèles.

Application. Deux angles correspondants mesurent 72° et 72°. Puis 72° et 75°. Les droites sont-elles parallèles ?

Solution
Égaux : les droites sont parallèles. Différents : elles ne sont pas parallèles.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les angles

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un angle qui complète à 90° ou 180°	Complémentaire ou supplémentaire.
Deux droites sécantes	Angles opposés par le sommet égaux.
Un angle avec des droites parallèles	Alternes-internes ou correspondants égaux.
« Les droites sont-elles parallèles ? »	La réciproque : angles égaux.